



현실에서 발을 내딛기 전에,  
시뮬레이션에서 다음 한 발을 검증한다.

# TEAM FOOTHOLD

강화학습, 시뮬레이션, 인지, 항법, 기록을 한 사람이 하나씩 맡아 각자 대체 불가능한 축을 갖는다.

## 오흥재

B/항법 · C/운영

프로젝트 리딩과 실기 항법, 팀  
인프라

## 임석현

A/정책학습

강화학습 정책과 보상 설계, 학습  
반복

## 맹라현

A/지형썬제작 · A/트윈렌더

시물 지형 제작과 실공간 복원,  
렌더

## 오현민

A/평가 · B/인지

평가 하네스와 지표, LiDAR  
카메라 인지

## 이민우

B/항법 · C/기록

SLAM 과 Nav2 자율 보행, 정본  
기록

# 길은 알아도, 다음 발을 디딜 수 없으면 도착하지 못한다.

지도와 경로는 어디로 갈지를 알려 준다. 지금 이 지면을 밟아도 되는지는 알려 주지 않는다. 그래서 먼저 걸을 수 있어야 한다.

# 걷는 로봇은 이미 사람 대신 현장에 들어간다

지하 공동구, 터널, 산업 설비의 점검 구간에서 바퀴가 못 가는 계단과 배관 사이를 사족보행 로봇이 걷는다.

## 주 1,800회

AB InBev 브루어리에서 사족보행 로봇이 도는 점검 횟수. 첫 6개월에 약 150건의 이상을 찾아냈다.

## 고전압 구역

National Grid 는 사람이 제한적으로만 들어가던 구역을 로봇으로 훨씬 자주 점검하게 바꿨다.

위 현장은 **지도가 있는 곳**이다. 실제 점검 구간에서는 지도에 없던 장애가 생기고 지면이 달라진다. **처음 보는 지형을 만났을 때** 로봇은 멈춘다.

# 같은 지형을 두 번 본다. 현실에서 재고, 시뮬레이션에서 넓힌다

현실에서 기록하고, 시뮬레이션에서 한계를 넓히고, 다시 그 현장으로 돌아온다.



한 길인데 왼쪽은 실제 지면, 오른쪽은 시뮬레이션이 읽은 같은 지면

REAL

## 실제 지형

점검 구간을 영상 · LiDAR · 점군으로 기록한다

SIM

## 보행 한계를 넓힌다

Digital Twin 으로 옮기고 미경험 험지로 확장해, 어디서 무너지는지 재고 그 경계를 민다

REAL

## 현장에서 실증

같은 구간에서 목표 지점까지 실제로 자율 보행한다

🔄 학습에 쓰지 않은 원본 지형으로 돌아와 검증한다

# 성공을 꾸미기 전에, 실패의 경계를 잰다.

지형별 처방과 검증 지표를 짐작으로 정하지 않기 위해서다. 평지에서 기준 정책과 평가 장치가 정상인지 먼저 확인하고, 그 다음 미경험 험지에서 어디가 반복해서 무너지는지 찾았다.

# 100 / 100

평지 보행 성공. 20초 생존 · 10 m 전진 · 1.0 m/s 속도 추종  
셋을 모두 만족한 판이다.

NVIDIA 공식 체크포인트 · seed 42 · 100 episode  
AI-WS01 RTX 5080 · Isaac Lab 37ddf62

## 평지 100판은 성과가 아니라 출발선이다

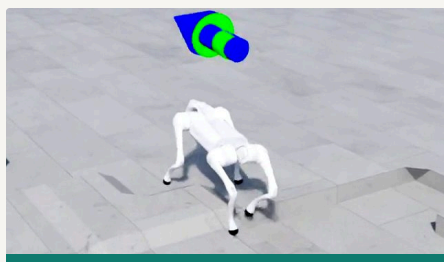
기본 보행이 되는지 먼저 확인했기 때문에, 이후의 실패를 「견지 못함」이 아니라 「처음 보는 지형에 적응하지 못함」으로 읽을 수 있다.

- 생존 100 / 100 · 10 m 전진 100 / 100 · 속도 추종 100 / 100
- 전 판 20초 완주 · 평균 전진 19.08 m
- 쉬운 환경의 높은 성공률은 여기까지만 보고한다

# 10개 지형, 결과는 정확히 둘로 같렸다

험지 조건은 6초 안에 통과선 3 m 다. 속도와 판수를 두 배로 올려 다시 재도 실패하는 지형은 같았다.

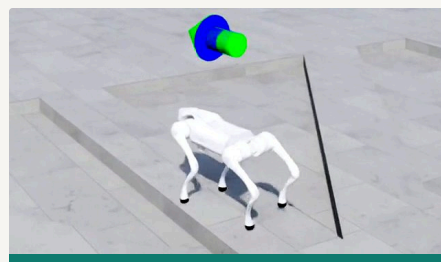
지형당 100 episode · 총 1,000판 · 6초 · 통과선 3 m · 1.0 m/s · 방향 임계 1.5 m



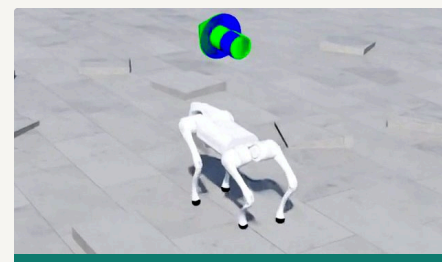
Discrete **97%**



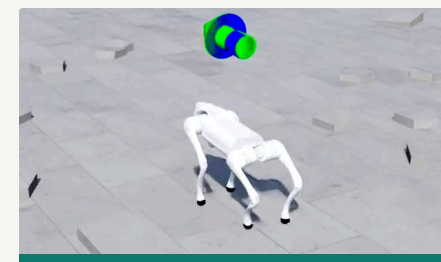
Wave **100%**



Star **100%**



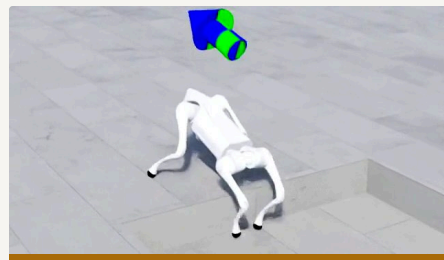
Boxes **100%**



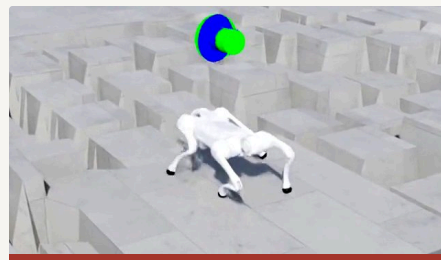
Cylinders **100%**



rails(턱·장애물) **4%**



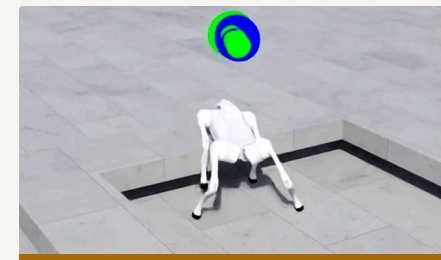
pit(구덩이) **3%**



stones(디딤돌) **0%**



gap(틈) **0%**



ring(뚝 고리) **0%**

# 같은 실패가 아니다. 넘어지는 지형과 멈추는 지형

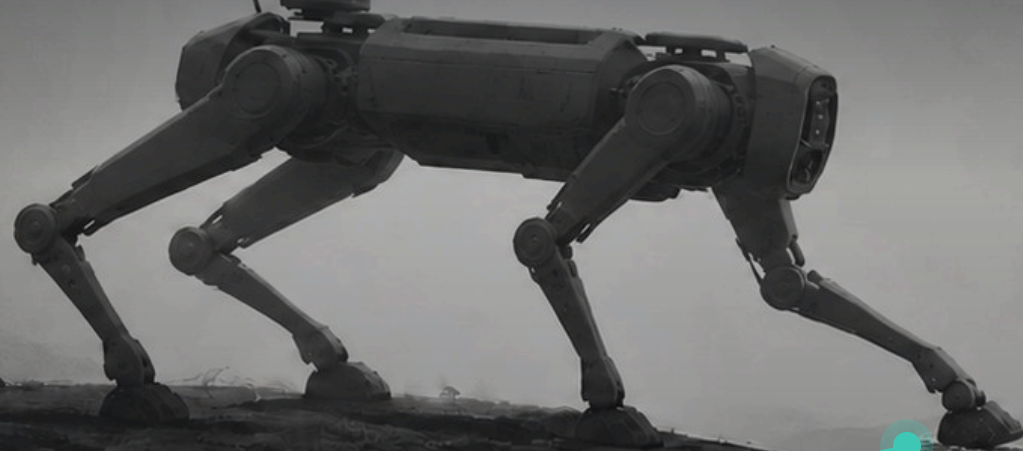
낙상형 둘은 생존이 먼저고 전진불능형 셋은 거리가 먼저라, 처방도 지표도 달라진다.



막대 = 판당 평균 전진 거리 · 100판 평균

| 지형                   | 담당  | 양상   | 성공 | 생존  |
|----------------------|-----|------|----|-----|
| stepping_stones(디딤돌) | 오현민 | 낙상   | 0% | 20% |
| gap(틈)               | 임석현 | 낙상   | 0% | 21% |
| rails(턱·장애물 극복)      | 맹라현 | 전진불능 | 4% | 85% |
| pit(구덩이)             | 이민우 | 전진불능 | 3% | 97% |
| floating_ring(뜬 고리)  | 오흥재 | 전진불능 | 0% | 86% |

# 현실 하나, 두 개의 검증



## Track A

이 지면에 발을 디딜 수 있는가  
가상에서 한계를 재고 mind

## Track B

저 목표까지 갈 수 있는가  
현장에서 자율 보행을 검증한다

## Digital Twin

두 질문이 같은 지형, 같은 좌표계 위에 있다. 그래서 하나의 프로젝트다.

# 다섯 레시피를 찾고, 하나의 정책으로 합친다

다섯 사람이 실패를 하나씩 말지만, 최종 산출물은 지형별 정책 다섯 개가 아니라 정책 하나다.

## 병렬 레시피 탐색

- 01 담당자가 자기 지형의 물리·관측 가능성을 먼저 판정한다
- 02 난이도 경계를 3~4단계로 측정한다
- 03 기존 rough 0.6 + 담당 지형 0.4 로 레시피를 탐색한다
- 04 한 번에 변수 하나만 바꾸고 기존 **rough 회귀**를 함께 기록한다
- 05 작동한 비율 · 보상 · 난이도 시작점 · 하이퍼파라미터를 한 장에 남긴다

## 최종 통합

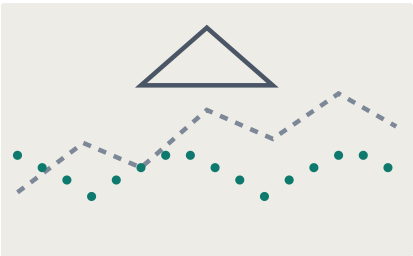
- 다섯 정책의 **가중치**를 합치는 것이 아니다
- 다섯 레시피를 한 cfg 로 통합해 **혼합 단일 런 1개**를 학습한다
- 계획값 · rough 계열 합계 0.5 + 신규 5종 각 0.1
- 공식 체크포인트 resume 와 scratch 런을 **같은 평가 하네스**로 비교한다

**왜 섞어서 학습하나.** 신규 지형만 따로 학습하면 기존 rough 능력을 잃는다.  
섞어서 학습하고 회귀를 함께 재는 것은 한 쌍이다.

# 보행을 다시 만들지 않고 임무를 완성한다

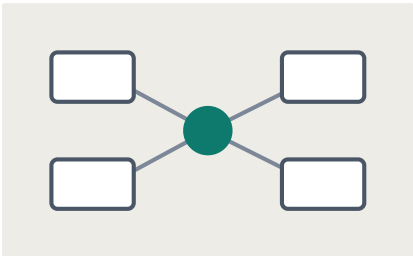
걷는 것은 Go2 가 하고, 우리는 보고 위치를 알고 길을 정해 목표까지 연결한다. 단계마다 남는 산출물이 다음 단계의 입력이다.

  
**인지**  
카메라 · 4D LiDAR



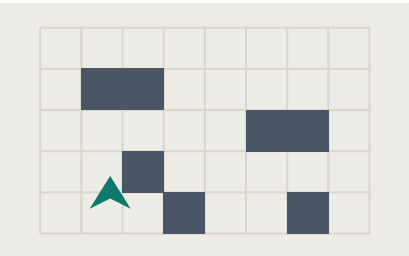
점군과 깊이

  
**ROS 2**  
좌표 · 센서 · 상태



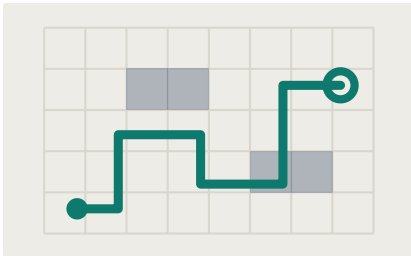
노드 그래프

  
**SLAM**  
위치 추정 · 지도



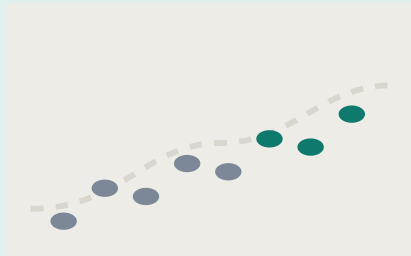
점유 격자 지도

  
**Nav2**  
경로 계획 · 재계획



주행 경로

  
**Go2 보행**  
검증된 순정 보행



실제 발자국

# 기술은 문제가 정했다

도구를 먼저 고르지 않고, 풀어야 하는 문제를 적은 다음 그 문제가 요구하는 것을 골랐다.

| 풀어야 하는 문제                  | 선택                               | 왜 이것이어야 하나                             |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 현실 장비를 다치지 않고 수천 번 넘어져야 한다 | <b>Isaac Sim / Isaac Lab</b>     | 병렬 물리 시뮬레이션. 1,000판을 하룻밤에 돌린다          |
| 넘어지는 법을 스스로 고쳐야 한다         | <b>PPO / RSL-RL</b>              | NVIDIA 공식 체크포인트에서 이어 학습하고 같은 하네스로 비교한다 |
| 시뮬레이터를 믿어도 되는지 확인해야 한다     | <b>MuJoCo</b>                    | 엔진이 다른 곳에서 한 번 더 켜다                    |
| 실제 지형을 그대로 옮겨야 한다          | <b>COLMAP / 3DGS / LiDAR</b>     | 현장의 장면과 지형 특성을 Twin 입력으로 만든다           |
| 장면과 자산이 한 표현이어야 한다         | <b>USD / Omniverse</b>           | 시뮬레이션 · 시각화 · 협업이 같은 파일을 본다            |
| 센서와 좌표와 모듈이 연결돼야 한다        | <b>ROS 2</b>                     | 인지 · 위치 · 경로 · 로봇 상태의 공통 기반            |
| 목표 지점까지 스스로 가야 한다          | <b>SLAM / Nav2</b>               | 위치 추정과 지도화, 경로 계획과 재계획                 |
| 반복 실행이 막히면 안 된다            | <b>RunPod / AI-WS01 RTX 5080</b> | headless 평가와 학습을 병렬로 돌린다               |

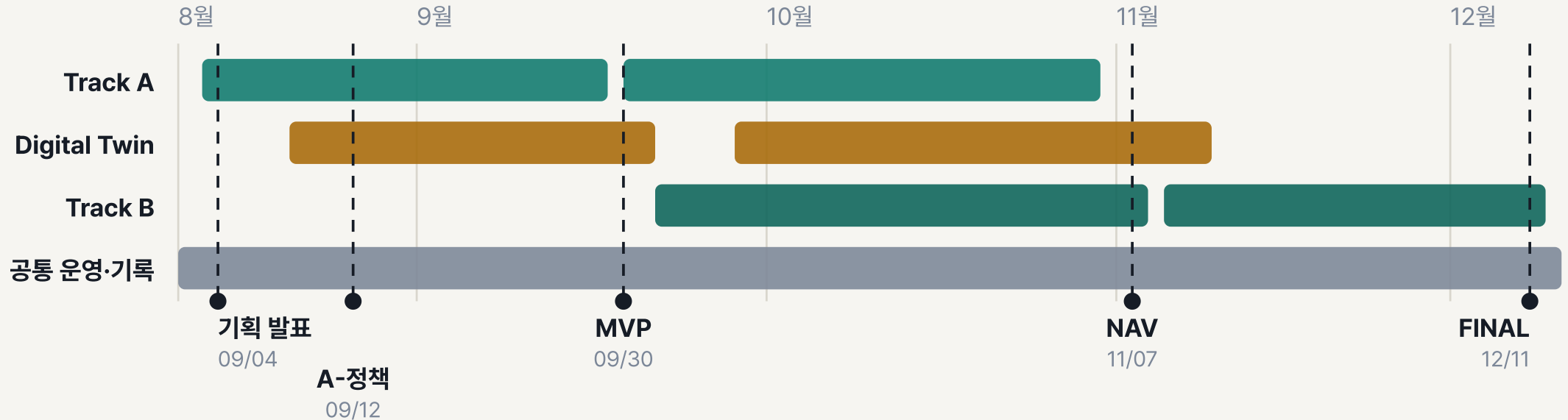
# 어디까지 걸을 수 있게 됐는가로 성과를 잴다

통과율만 보면 지형을 쉽게 만들어도 올라가니, 같은 난이도에서 얼마나 더 갔는지를 본다. 근거가 없는 칸은 비워 두었다.

| 상태 | 지표            | 지금                                  | 목표                              |
|----|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 실측 | 평지 보행 성공      | 100 / 100                           | 그대로 유지                          |
| 실측 | 통과 5종 성공률     | 97 ~ 100%                           | 97% 아래로 내려가지 않는다                |
| 실측 | 10종 평균 낙상률    | 19.1%                               | 20% 를 넘지 않는다                    |
| 확정 | 전진불능형 · 전진 거리 | rails 2.64 · pit 1.57 · ring 1.06 m | 판당 전진 중앙값이 <b>통과선 3 m</b> 를 넘는다 |
| 확정 | 속도 추종을 재는 방법  | 6초를 <b>완주한 판만</b> 놓고 잴다             | 넘어져 일찍 끝난 판이 유리해지는 것을 막는다       |
| 미정 | 난이도 경계 이동폭    | 경계값을 아직 재지 않았다                      | 난이도 격자 · 지형당 1,000판을 돌린 뒤 정한다   |
| 미정 | 낙상형 생존율       | stones 20% · gap 21%                | 어느 난이도부터 생존이 오르는지 본 뒤 정한다       |

# 8월부터 12월 11일까지, 업무 4축과 관문 5개

축마다 담당과 산출물이 붙어 있고, 관문은 날짜가 아니라 다음 단계로 넘어가도 되는 증거를 정한다.



Track A = A/정책학습 + A/평가 · Digital Twin = A/지형썬제작 + A/트윈렌더 · Track B = B/항법 + B/인지 · 공통 = C/기록 + C/운영

# FIVE TERRAINS. ONE POLICY. ONE TEAM.

다섯이 험지를 하나씩 맡아 각자 다른 답을 찾지만, 한 축으로 움직이고 정책 하나로 모인다.

ring(뚝 고리)

**오흥재**

B/항법 · C/운영

관측만으로 열리는 문제인지 먼저  
가린다

gap(틈)

**임석헌**

A/정책학습

낙상을 줄일 보상과 커리큘럼을  
찾는다

rails(턱·장애물)

**맹라현**

A/지형센 · A/트윈

남은 0.36 m 를 여는 지형과  
박자를 찾는다



**ONE POLICY  
ONE TEAM**

혼합 단일 런 1개

stones(디딤돌)

**오현민**

A/평가 · B/인지

낙상과 인지를 같은 기준으로  
판정한다

pit(구덩이)

**이민우**

B/항법 · C/기록

SLAM 과 Nav2 로 실제 목표까지  
잇는다



TARGET VISION

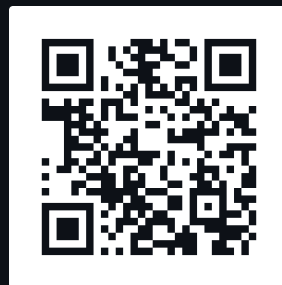
시뮬레이터에서 천 번 넘어지고,  
현장에서는 넘어지지 않는다.





Unitree Go2 미경험 험지 적응 프로젝트

2026.07 ~ 2026.12.11



[foothold-project.vercel.app](https://foothold-project.vercel.app)

오흥재 · 임석현 · 오현민 · 맹라현 · 이민우

인공지능사관학교 7기 · AI Physical 실증 2팀